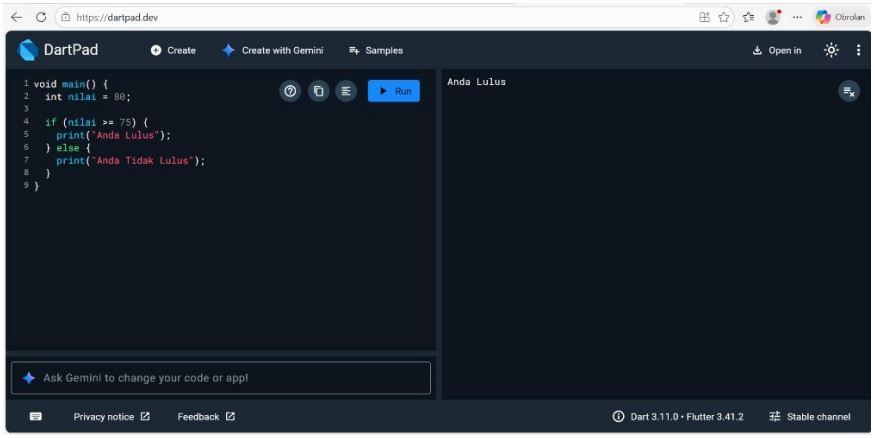
NAMA	:	Putri Amiruddin
NIM	:	H0724501
KELAS	:	PTI24
MATA KULIAH	:	PEMROGRAMAN MOBILE

1. **PRAKTIKUM 1 – Control Flow (*if/else dan switch-case)***

Program 1 (If–Else):



Penjelasan

Tujuan Program:

Tujuan dari program ini adalah menentukan apakah seorang siswa lulus atau tidak lulus berdasarkan nilai yang diperoleh. Program menggunakan struktur kontrol percabangan (control flow) if-else untuk mengecek kondisi nilai.

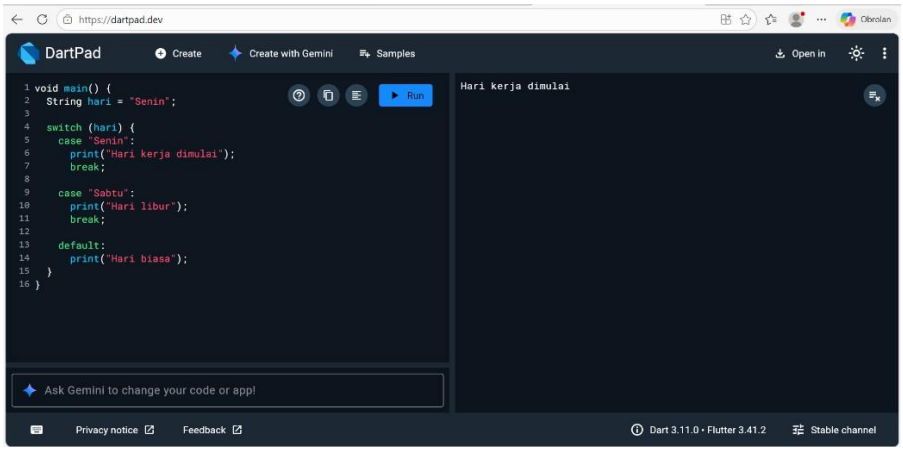
Alur Logika Program:

Program menyimpan sebuah nilai pada variabel nilai. Setelah itu program melakukan pengecekan menggunakan kondisi if. Jika nilai yang dimasukkan lebih besar atau sama dengan 75 maka program akan menampilkan pesan bahwa pengguna lulus. Jika nilai tersebut kurang dari 75 maka program akan menampilkan pesan bahwa pengguna tidak lulus.

Penggunaan Control Flow:

Program ini menggunakan struktur if-else yang berfungsi untuk memilih dua kemungkinan hasil berdasarkan kondisi tertentu.

Program 2 (Switch Case):



Penjelasan

Tujuan Program:

Program ini bertujuan untuk mengetahui jenis hari berdasarkan nama hari yang dimasukkan.

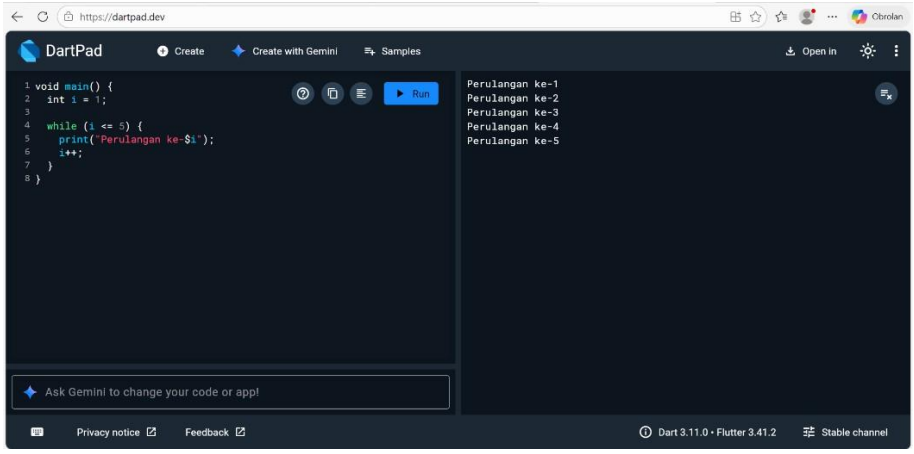
Alur Logika Program:

Program menggunakan variabel hari yang berisi nama hari. Kemudian program memeriksa nilai tersebut menggunakan switch. Jika nilai yang cocok adalah "Senin", maka program menampilkan pesan bahwa hari kerja dimulai. Jika nilai yang dimasukkan tidak sesuai dengan pilihan yang ada maka program menjalankan bagian default.

Penggunaan Control Flow:

Struktur switch-case digunakan untuk memilih tindakan berdasarkan beberapa kemungkinan nilai dari satu variabel.

2. PRAKTIKUM 2 – Perulangan While dan Do-While Program 3 (While):



Penjelasan

Tujuan Program:

Tujuan dari program ini adalah untuk menampilkan teks perulangan secara berulang menggunakan struktur perulangan while dalam bahasa pemrograman Dart. Program ini membantu mahasiswa memahami bagaimana komputer dapat mengulang suatu proses secara otomatis tanpa harus menuliskan perintah yang sama berkali-kali.

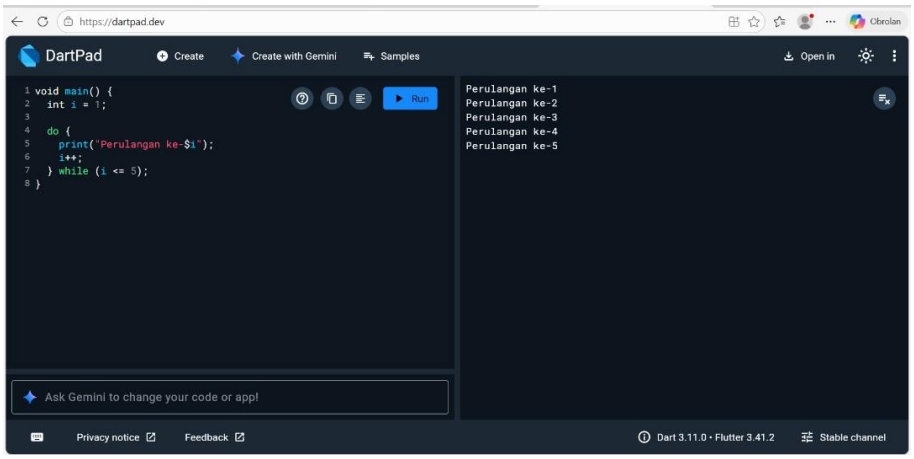
Alur Logika Program:

Program memulai nilai i dari angka 1. Selama nilai i masih kurang atau sama dengan 5 maka perintah di dalam blok while akan dijalankan. Setiap kali perulangan berjalan, nilai i bertambah satu sehingga akhirnya kondisi akan menjadi salah dan perulangan berhenti.

Jenis Perulangan

Perulangan while digunakan karena proses perulangan bergantung pada kondisi yang dicek di awal.

Program 4 (Do-While):



Penjelasan

Tujuan Program:

Tujuan dari program ini adalah melakukan perulangan menggunakan struktur do-while dalam bahasa pemrograman Dart untuk menampilkan teks perulangan sebanyak lima kali. Program ini membantu mahasiswa memahami bahwa perulangan do-while selalu menjalankan perintah terlebih dahulu, kemudian baru memeriksa kondisi.

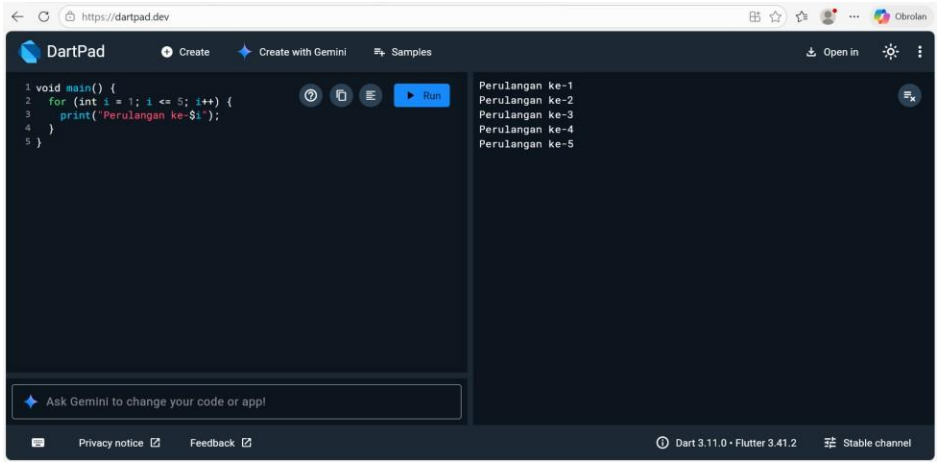
Alur Logika Program:

Pada perulangan ini program akan menjalankan perintah terlebih dahulu kemudian baru mengecek kondisi. Setelah program mencetak teks perulangan, nilai i bertambah satu. Jika kondisi masih terpenuhi maka perulangan akan dilanjutkan.

Jenis Perulangan:

Perulangan do-while memastikan bahwa perintah di dalam blok program dijalankan minimal satu kali.

3. PRAKTIKUM 3 – Perulangan For, Break, Continue Program 5 (For):



Penjelasan

Tujuan Program:

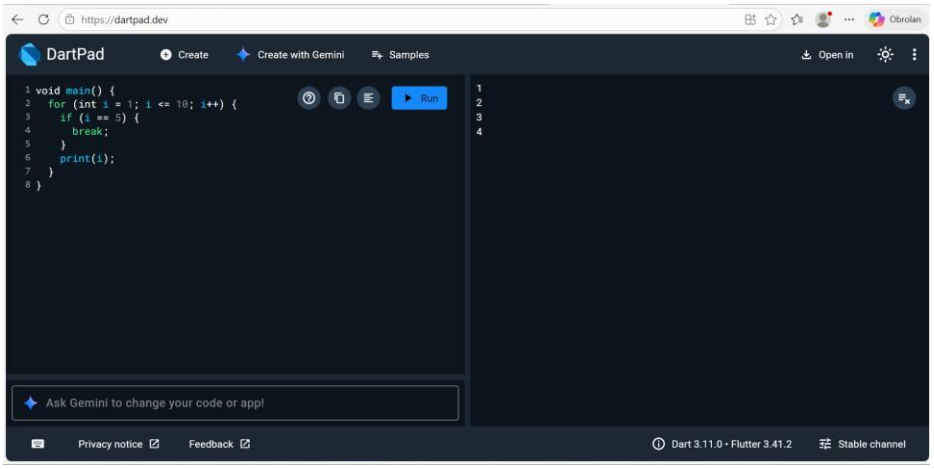
Tujuan dari program ini adalah menampilkan perulangan menggunakan struktur for dalam bahasa pemrograman Dart untuk mencetak teks perulangan sebanyak lima kali.

Alur Logika Program:

Perulangan dimulai dari angka 1 kemudian akan terus berjalan sampai angka 5. Setiap kali perulangan berlangsung, nilai i bertambah satu sampai mencapai batas yang sudah ditentukan.

Jenis Perulangan:
Perulangan for cocok digunakan ketika jumlah pengulangan sudah diketahui sejak awal.

Program 6 (Break):



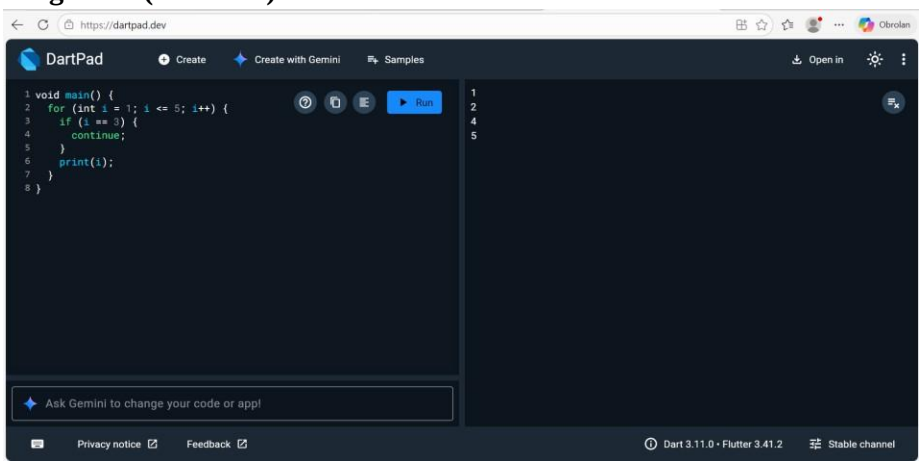
Penjelasan

Tujuan Program:
Program ini bertujuan untuk menghentikan perulangan sebelum mencapai batas maksimal.

Alur Logika Program:
Program melakukan perulangan dari angka 1 sampai 10. Namun ketika nilai i mencapai angka 5 maka perintah break dijalankan sehingga perulangan langsung berhenti dan program tidak melanjutkan ke angka berikutnya.

Fungsi Break:
break digunakan untuk menghentikan proses perulangan secara langsung.

Program 7 (Continue):



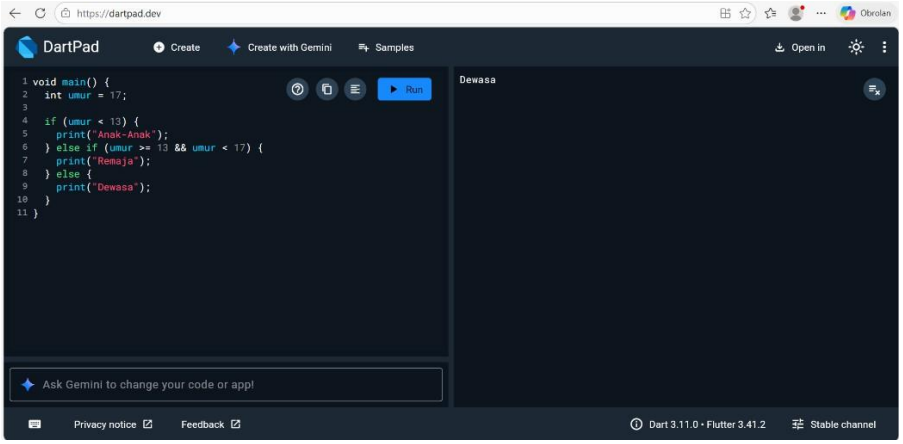
Penjelasan

Tujuan Program:
Program ini digunakan untuk melewati satu nilai tertentu dalam proses perulangan.

Alur Logika Program:
Perulangan berjalan dari angka 1 sampai 5. Ketika nilai i sama dengan 3 maka perintah continue dijalankan sehingga angka tersebut dilewati dan program langsung melanjutkan ke iterasi berikutnya.

Fungsi Continue:
continue digunakan untuk melewati satu iterasi tertentu tanpa menghentikan seluruh perulangan.

4. TUGAS TAMBAHAN – Control Flow (If Else)



Penjelasan

Tujuan Program:
Program ini dibuat untuk menentukan kategori usia seseorang berdasarkan nilai umur yang dimasukkan ke dalam variabel.

Alur Logika Program:
Program dimulai dengan membuat variabel umur yang berisi nilai 17. Setelah itu program melakukan pengecekan kondisi menggunakan struktur if – else if – else.

- Jika umur kurang dari 13, maka program akan menampilkan teks "Anak-Anak".
- Jika umur 13 sampai kurang dari 17, maka program menampilkan "Remaja".
- Jika umur 17 atau lebih, maka program menampilkan "Dewasa".

Karena nilai umur pada program adalah 17, maka kondisi pertama dan kedua tidak terpenuhi, sehingga program menjalankan bagian else dan menampilkan teks "Dewasa".

Penggunaan Control Flow:
Program ini menggunakan percabangan if-else yang berfungsi untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu.